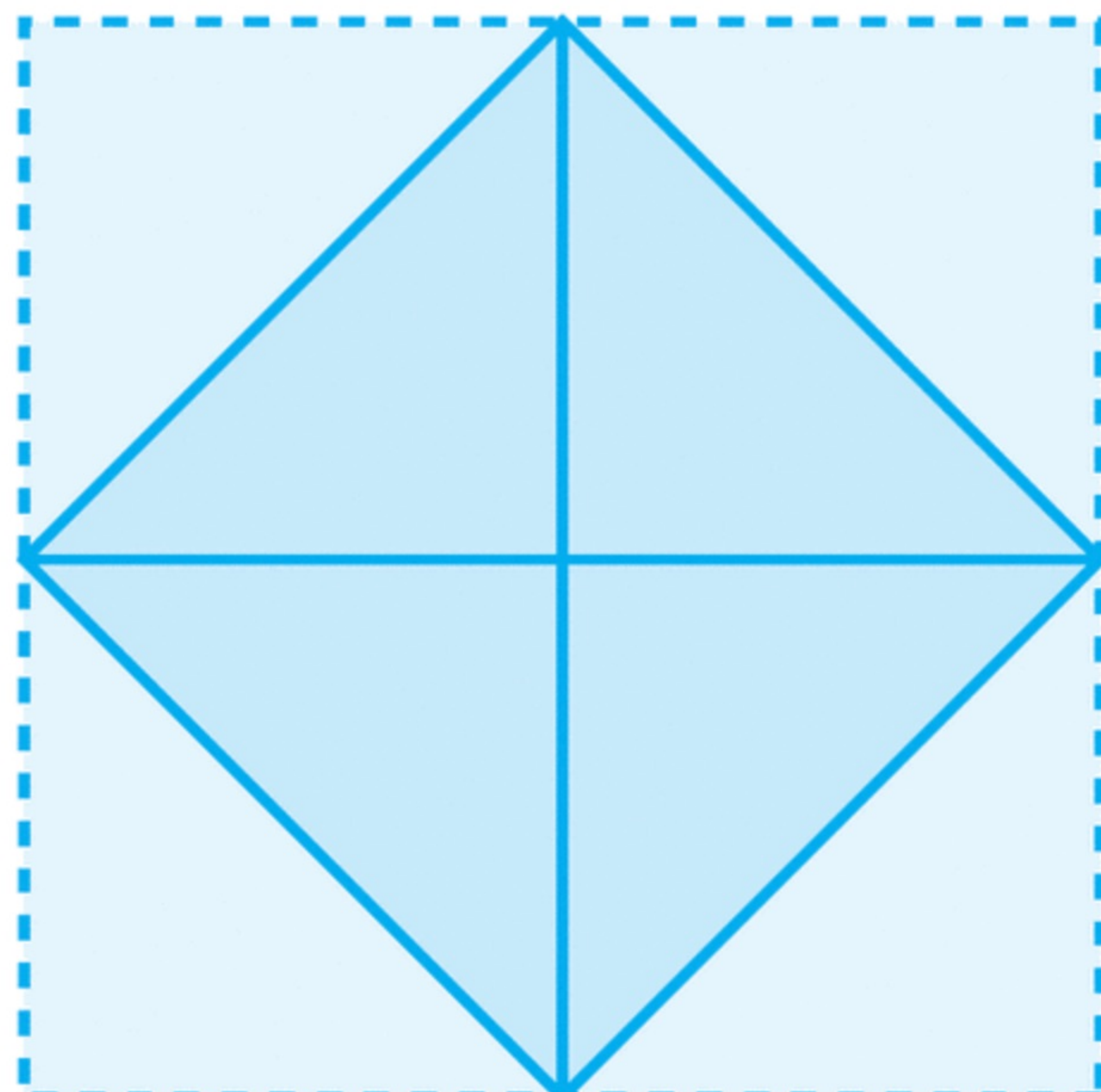
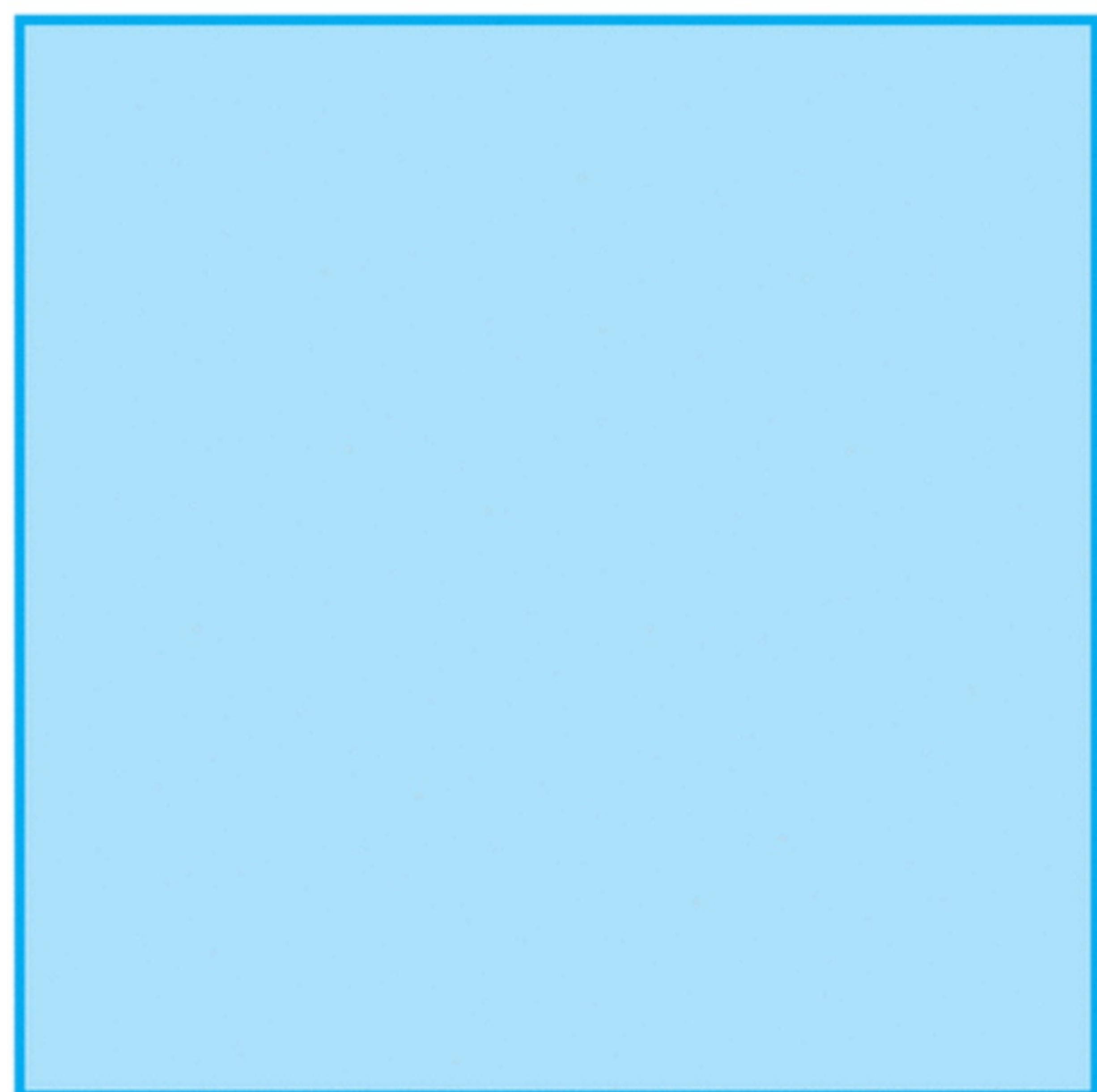


138 Pliage



On s'intéresse à une feuille de papier carrée de côté 20 cm. À chaque étape, on replie les coins de cette feuille pour obtenir un nouveau carré.



On veut étudier la suite (u_n) qui correspond à la longueur des côtés du carré à l'étape n , en cm. On a $u_0 = 20$.

1. Déterminer la valeur de u_1 .
2. Déterminer une relation entre u_n et u_{n+1} .
3. En déduire les variations de la suite (u_n) .
4. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

On veut maintenant étudier la suite (v_n) qui correspond à l'épaisseur du pliage, en m, à l'étape n .

La feuille de papier initiale a une épaisseur de 0,1 mm.

5. Déterminer la valeur de v_0 et de v_1 .
6. Déterminer une relation entre v_n et v_{n+1} .
7. En déduire les variations de la suite (v_n) .
8. En déduire l'expression de v_n .
9. À l'aide de la calculatrice, déterminer le nombre d'étapes qu'il faudrait pour que le pliage fasse la hauteur de la tour Eiffel, c'est-à-dire 324 m.